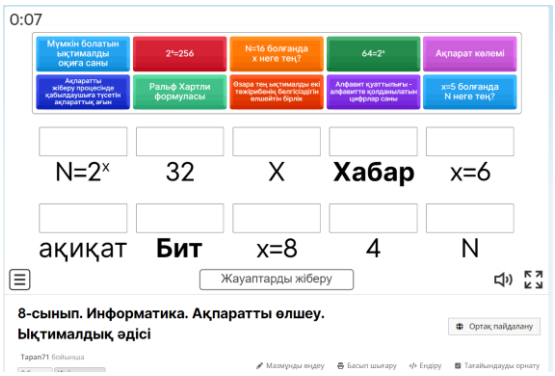
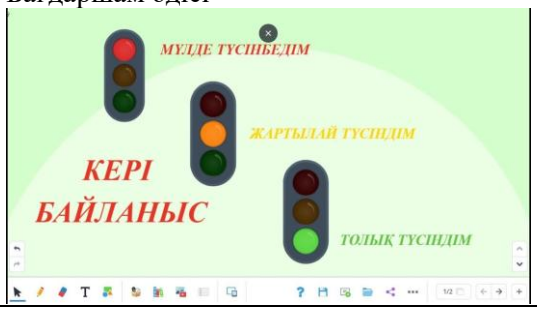
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАР (ҚМЖ)

I және II бөлім тақырыптары бойынша

1. §1. Аппараттарды өлшеу

Пәні	Информатика
Сынып	8сынып_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары
Сабақтың тақырыбы	§1. Аппараттарды өлшеу
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Компьютер құрылғыларының негізгі техникалық параметрлерін және ақпарат көлемі, жиілік, жылдамдық сияқты өлшем бірліктерін түсіндіру.
Оқу мақсаттары	• Компьютердің негізгі құрылғыларын атайды; • Техникалық параметрлерді ажыратады; • Бит, байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ және Гц, МГц, ГГц өлшемдерін қолданады.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді. 	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы

Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді. 1. 64 символдық әліпбидің әріптерімен жазылған хабарлама 20 символдан тұрады. Хабарламаның ақпараттық көлемін есептеңдер. 2. Көлемі 1 Мбайттың 1/16 бөлігін құрайтын, әліпби қуаттылығы 16 символға тең хабарламада қанша түрлі символ бар?	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады. Ықтимал дық әдіс https://wordwall.net/kk/resource/60226578?wwmethod=link  Бағдаршам әдісі 	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: Өлшем бірліктерін сәйкестендіріңіз: бит, байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: 2 ГБ ақпаратты МБ-қа айналдырыңыз.	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды жасайды.
3-тапсырма: 2,5 ГГц, 3,2 ГГц, 4,0 ГГц мәндерінің нені білдіретінін түсіндіріңіз.	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

2. §2. Процессор

Пәні	Информатика
Сынып	_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары
Сабақтың тақырыбы	§2. Процессор
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Процессордың компьютердегі қызметін, негізгі құрылысын және жұмыс істеу принципін түсіндіру.
Оқу мақсаттары	• Процессордың қызметін түсіндіреді; • Процессордың негізгі бөліктерін атайды; • Процессордың компьютер өнімділігіне әсерін сипаттайды.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді.	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы
Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді.	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады.	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: Процессордың компьютердегі негізгі қызметін 2–3 сөйлеммен жазыңыз.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: «Ядро», «басқару құрылғысы», «арифметикалық-логикалық құрылғы» ұғымдарын сәйкестендіріңіз.	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды жасайды.
3-тапсырма: Процессор болмаса компьютер	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім

жұмысына не болатынын түсіндіріңіз.	ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

Саралау

Қолдауды қажет ететін оқушыларға терминдер мен үлгі жауаптар беріледі. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша салыстыру, талдау немесе өмірлік жағдаят бойынша тапсырма ұсынылады.

Қауіпсіздік ережелері

Компьютермен жұмыс кезінде дұрыс отыру, мониторға қауіпсіз қашықтық сақтау, электр құрылғыларына ұқыпты қарау және сабақ соңында жұмыс орнын ретке келтіру ескертіледі.

Рефлексия

«3-2-1» әдісі: 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы нәрсе, 1 сұрақ немесе түсініксіз тұс.

3. §3. Процессордың сипаттамалары

Пәні	Информатика
Сынып	_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары
Сабақтың тақырыбы	§3. Процессордың сипаттамалары
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Процессордың негізгі сипаттамаларын анықтау және оларды компьютер өнімділігімен байланыстыру.
Оқу мақсаттары	• Тактілік жиілік, ядро саны, ағын саны және кэш ұғымдарын түсіндіреді; • Процессор сипаттамаларын салыстырады; • Берілген сипаттамалар бойынша қорытынды жасайды.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді.	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы
Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді.	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады.	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: Тактілік жиілік, ядро саны, ағын саны, кэш терминдерін түсіндіріңіз.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: Екі процессордың сипаттамаларын кесте арқылы салыстырыңыз.	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды жасайды.

3-тапсырма: Компьютер таңдауда қай сипаттамаларға назар аударуға болатынын негіздеңіз.	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

Саралау

Қолдауды қажет ететін оқушыларға терминдер мен үлгі жауаптар беріледі. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша салыстыру, талдау немесе өмірлік жағдаят бойынша тапсырма ұсынылады.

Қауіпсіздік ережелері

Компьютермен жұмыс кезінде дұрыс отыру, мониторға қауіпсіз қашықтық сақтау, электр құрылғыларына ұқыпты қарау және сабақ соңында жұмыс орнын ретке келтіру ескертіледі.

Рефлексия

«3-2-1» әдісі: 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы нәрсе, 1 сұрақ немесе түсініксіз тұс.

4. §4. Компьютерлік желілер

Пәні	Информатика
Сынып	_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары
Сабақтың тақырыбы	§4. Компьютерлік желілер
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Компьютерлік желі ұғымын, желі түрлерін және желі құрылғыларының қызметін түсіндіру.
Оқу мақсаттары	• Жергілікті және ғаламдық желілерді ажыратады; • Желінің негізгі құрылғыларын атайды; • Компьютерлік желілердің қолданылу мақсатын түсіндіреді.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді.	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы
Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді.	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады.	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: LAN және WAN желілерін салыстырыңыз.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: Маршрутизатор, коммутатор және модемнің қызметін анықтаңыз.	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды жасайды.
3-тапсырма: Үйдегі компьютерлерді интернетке қосу үшін қандай құрылғылар қажет болуы мүмкін?	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

Саралау

Қолдауды қажет ететін оқушыларға терминдер мен үлгі жауаптар беріледі. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша салыстыру, талдау немесе өмірлік жағдаят бойынша тапсырма ұсынылады.

Қауіпсіздік ережелері

Компьютермен жұмыс кезінде дұрыс отыру, мониторға қауіпсіз қашықтық сақтау, электр құрылғыларына ұқыпты қарау және сабақ соңында жұмыс орнын ретке келтіру ескертіледі.

Рефлексия

«3-2-1» әдісі: 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы нәрсе, 1 сұрақ немесе түсініксіз тұс.

5. §5. Компьютерді пайдаланудың теріс аспектілері

Пәні	Информатика
Сынып	_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары / Денсаулық және қауіпсіздік
Сабақтың тақырыбы	§5. Компьютерді пайдаланудың теріс аспектілері
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Компьютерді ұзақ және дұрыс пайдаланбаудың адам денсаулығына және оқу/күнделікті өмірге әсерін түсіндіру.
Оқу мақсаттары	• Компьютерді пайдаланудың ықтимал теріс әсерлерін атайды; • Көзді, омыртқаны және жалпы денсаулықты қорғау ережелерін түсіндіреді; • Компьютермен жұмыс режимін дұрыс ұйымдастырады.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді.	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы
Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді.	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады.	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: Компьютерді ұзақ қолданудың ықтимал теріс әсерлерін атаңыз.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: Дұрыс отыру, монитор қашықтығы	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды

және үзіліс жасау бойынша қауіпсіздік ережелерін жазыңыз.	жасайды.
3-тапсырма: «Дұрыс ұйымдастырылған компьютер орны» бойынша шағын сызба жасаңыз.	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

Саралау

Қолдауды қажет ететін оқушыларға терминдер мен үлгі жауаптар беріледі. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша салыстыру, талдау немесе өмірлік жағдаят бойынша тапсырма ұсынылады.

Қауіпсіздік ережелері

Компьютермен жұмыс кезінде дұрыс отыру, мониторға қауіпсіз қашықтық сақтау, электр құрылғыларына ұқыпты қарау және сабақ соңында жұмыс орнын ретке келтіру ескертіледі.

Рефлексия

«3-2-1» әдісі: 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы нәрсе, 1 сұрақ немесе түсініксіз тұс.

6. §6. Желідегі қауіпсіздік

Пәні	Информатика
Сынып	_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары / Денсаулық және қауіпсіздік
Сабақтың тақырыбы	§6. Желідегі қауіпсіздік
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Интернет пен компьютерлік желілерді қауіпсіз пайдалану ережелерін қалыптастыру.
Оқу мақсаттары	• Жеке деректерді қорғау жолдарын біледі; • Күрделі құпиясөздің белгілерін анықтайды; • Фишинг, күмәнді сілтеме және зиянды файлдардан сақтану жолдарын түсіндіреді.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді.	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы
Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді.	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады.	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: Қауіпсіз және қауіпті құпиясөздерге мысал келтіріп, айырмашылығын түсіндіріңіз.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: Күмәнді электрондық хат немесе сілтеме келген жағдайда не істеу керегін жазыңыз.	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды жасайды.
3-тапсырма: Жеке деректерді қорғаудың 5 ережесін құрастырыңыз.	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

Саралау

Қолдауды қажет ететін оқушыларға терминдер мен үлгі жауаптар беріледі. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша салыстыру, талдау немесе өмірлік жағдаят бойынша тапсырма ұсынылады.

Қауіпсіздік ережелері

Компьютермен жұмыс кезінде дұрыс отыру, мониторға қауіпсіз қашықтық сақтау, электр құрылғыларына ұқыпты қарау және сабақ соңында жұмыс орнын ретке келтіру ескертіледі.

Рефлексия

«3-2-1» әдісі: 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы нәрсе, 1 сұрақ немесе түсініксіз тұс.

7. §7–8. Практикум. Заманауи кибер қауіп-қатер

Пәні	Информатика
Сынып	_____
Бөлім	Компьютер және желінің техникалық сипаттамалары / Денсаулық және қауіпсіздік
Сабақтың тақырыбы	§7–8. Практикум. Заманауи кибер қауіп-қатер
Сабақ ұзақтығы	45 минут
Сабақтың мақсаты	Заманауи киберқауіптерді анықтау және қауіпсіз әрекет ету дағдыларын практикалық тапсырмалар арқылы қалыптастыру.
Оқу мақсаттары	• Киберқауіптердің негізгі түрлерін ажыратады; • Күмәнді жағдайларды талдайды; • Киберқауіп туындаған кезде дұрыс әрекет алгоритмін құрастырады.

Сабақ кезеңі	Уақыты	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Бағалау / ресурстар
Ұйымдастыру	3 мин	Сәлемдеседі, қатысуды тексереді, сабақ мақсатын таныстырады.	Сабаққа дайындалады, мақсатпен танысады.	Ауызша мадақтау
Қызығушылықты ояту	5 мин	Тақырыпқа байланысты 2–3 сұрақ қояды, алдыңғы білімді еске түсіреді.	Сұрақтарға жауап береді, өз ойларын айтады.	«Бас бармақ»
Жаңа білім	12 мин	Негізгі ұғымдарды түсіндіреді, мысалдар мен сызбалар көрсетеді.	Тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады, сұрақ қояды.	Презентация, оқулық
Жұптық/топтық жұмыс	8 мин	Тапсырма береді, топтардың жұмысын бақылайды.	Берілген тапсырманы талдайды, жауаптарын қорғайды.	Дескриптор арқылы
Практикалық тапсырма	10 мин	Практикалық есеп/жағдаят береді.	Тапсырманы жеке орындайды.	Өзін-өзі бағалау
Қорытынды	4 мин	Негізгі сұрақтарды қайталайды, кері байланыс ұйымдастырады.	«ББББ» немесе «3-2-1» әдісімен кері байланыс береді.	Кері байланыс
Үй тапсырмасы	3 мин	Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Тапсырманы жазып алады.	—

Тапсырмалар және дескрипторлар

Тапсырма	Дескриптор
1-тапсырма: Вирус, фишинг, әлеуметтік инженерия, зиянды бағдарлама ұғымдарын сәйкестендіріңіз.	Негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды.
2-тапсырма: «Сізге белгісіз адам сыйлық ұтып алғаныңызды айтып, сілтемеге өтуді сұрады» деген жағдайды талдаңыз.	Берілген ақпаратты салыстырып, қорытынды жасайды.

3-тапсырма: Киберқауіп кезінде әрекет ету алгоритмін 5 қадаммен жазыңыз.	Практикалық жағдайда қауіпсіз және дұрыс шешім ұсынады.

Бағалау критерийі: оқушы тақырыптың негізгі ұғымдарын түсіндіреді, тапсырмаларды орындайды және өз жауабын дәлелдей алады.

Саралау

Қолдауды қажет ететін оқушыларға терминдер мен үлгі жауаптар беріледі. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша салыстыру, талдау немесе өмірлік жағдаят бойынша тапсырма ұсынылады.

Қауіпсіздік ережелері

Компьютермен жұмыс кезінде дұрыс отыру, мониторға қауіпсіз қашықтық сақтау, электр құрылғыларына ұқыпты қарау және сабақ соңында жұмыс орнын ретке келтіру ескертіледі.

Рефлексия

«3-2-1» әдісі: 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы нәрсе, 1 сұрақ немесе түсініксіз тұс.